

GUÍA COMPLETA PARA PARCIAL I – INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR (HCI)

FUNDAMENTOS DE HCI

HCI (Interacción Humano-Computador): Disciplina que estudia el diseño, evaluación e implementación de sistemas interactivos para uso humano. La Interacción Humano-Computador es el arte y la ciencia de diseñar tecnología que las personas puedan entender, usar y disfrutar sin esfuerzo.

Usabilidad: Grado en que un sistema puede ser usado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción.

Experiencia de Usuario (UX): Percepción general del usuario al interactuar con un sistema, incluyendo emociones, facilidad de uso y satisfacción.

ENFOQUES DE HCI

Diseño: Proceso de creación de interfaces centradas en el usuario.

Evaluación: Análisis de la calidad de la interacción mediante pruebas y criterios.

Implementación: Construcción técnica del sistema.

HCI - MULTIDISCIPLINARIO

Informática / Ciencias de la Computación: Disciplina encargada del desarrollo de sistemas, software y tecnologías que permiten la interacción.

Psicología: Estudia cómo las personas perciben, piensan, recuerdan y toman decisiones.

Diseño Gráfico - UX/UI: Disciplina que se encarga de la apariencia visual y la organización de la información.

Ergonomía: Estudia la adaptación del sistema a las capacidades físicas del usuario.

Sociología: Estudia el comportamiento humano en contextos sociales.

Lingüística: Estudia el lenguaje y la comunicación. Se adapta a idiomas, jergas y terminus coloquiales.

Marketing: El marketing es la disciplina que se encarga de identificar, crear y satisfacer las necesidades del cliente.

CRONOLOGÍA DE HCI

Computación temprana (40's – 60's): En esta etapa inicial, la interacción entre el humano y el computador era prácticamente inexistente. Los sistemas funcionaban mediante tarjetas perforadas y procesos por lotes, donde el usuario no tenía contacto directo con la máquina. Uso de quipos muy grandes y solo por personas con conocimiento especializado.

Interacción básica (60's – 70's): Durante este periodo comenzaron a surgir los primeros intentos de interacción directa mediante terminales y sistemas basados en comandos. Los usuarios podían ingresar instrucciones a través de texto, lo que representó un avance importante, aunque aún requería conocimientos técnicos.

Nacimiento del HCI (70's – 80's): En esta etapa se consolida la Interacción Humano–Computador como área de estudio. Se comienzan a investigar las capacidades humanas y cómo estas influyen en el uso de sistemas. Surgen innovaciones como el mouse y se desarrollan interfaces más amigables.

Interfaces gráficas (GUI) (80's): Con la introducción de las interfaces gráficas, la interacción se transforma significativamente. Aparecen elementos como ventanas, íconos, menús y punteros, facilitando el uso de los sistemas. El usuario ya no necesita memorizar comandos, sino que puede interactuar de forma visual.

Web (90's): La llegada de internet y los navegadores web permitió que la interacción con sistemas se volviera global. La HCI adquiere mayor relevancia, ya que los sistemas deben ser comprensibles para una gran diversidad de usuarios.

Usabilidad y UX (2000's): En esta etapa se da un enfoque fuerte en la usabilidad y la experiencia del usuario. No solo importa que el sistema funcione, sino que sea fácil, eficiente y satisfactorio de usar. Se desarrollan métodos de evaluación, pruebas con usuarios y principios de diseño centrados en el usuario.

Movilidad (2010's): Con la popularización de los smartphones y tablets, la interacción cambia hacia formas más naturales como tocar, deslizar y gestos táctiles. Los sistemas se vuelven más accesibles y están presentes en la vida cotidiana. La interacción se vuelve más directa, intuitiva y continua.

Actualidad (2020's): Actualmente, la HCI se enfoca en el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, asistentes virtuales y realidad aumentada o virtual. Los sistemas son capaces de adaptarse al usuario, aprender de su comportamiento y ofrecer experiencias personalizadas.

ELEMENTOS DE HCI

Humano: Usuario que interactúa con el sistema, con capacidades cognitivas y limitaciones.

Computador: El computador es un sistema que recibe entradas, procesa información y genera salidas para permitir la interacción con el usuario.

Interacción: La interacción humano-computador es el proceso continuo de intercambio de información entre un usuario y un sistema computacional, mediante el cual ambos influyen mutuamente en tiempo real.

EL HUMANO

Canales de comunicación:

Visual: El canal visual es el medio por el cual el usuario percibe información a través de la vista, incluyendo elementos como texto, colores, imágenes, iconos y disposición en la interfaz.

Auditivo: El canal auditivo es el medio por el cual el usuario percibe información a través del sonido, incluyendo alertas, notificaciones, instrucciones de voz y retroalimentación sonora.

Táctil: El canal táctil es el medio por el cual el usuario interactúa y percibe información a través del contacto físico con el sistema, incluyendo toques, gestos y retroalimentación háptica (vibración).

Memoria:

Memoria sensorial: Es el almacenamiento inicial y muy breve de la información que llega a través de los sentidos (vista, oído, tacto).

Memoria a corto plazo: Es el sistema que permite retener y manipular información temporalmente mientras se realiza una tarea.

Memoria a largo plazo: Es el sistema donde se almacena la información de manera duradera, incluyendo conocimientos, experiencias y habilidades.

Procesamiento de información:

Percepción: Es la etapa en la que el usuario capta información a través de los sentidos (principalmente la vista en interfaces digitales).

Interpretación: Es la etapa donde el usuario asigna significado a lo que percibe.

Decisión: Es el proceso mediante el cual el usuario elige qué acción realizar en función de la información interpretada.

Acción: Es la ejecución física de la decisión tomada, mediante interacción con el sistema.

EL COMPUTADOR

Componentes del computador:

Hardware: El hardware del computador es el conjunto de componentes físicos y tangibles que conforman un sistema informático y que permiten su funcionamiento. En el contexto de HCI, el hardware es fundamental porque constituye el medio físico a través del cual el usuario se comunica con el sistema, ya sea mediante dispositivos de entrada como el teclado o el mouse, o de salida como la pantalla o los altavoces.

Software: El software es el conjunto de programas, instrucciones y datos que le indican al computador qué hacer y cómo hacerlo. En el contexto de HCI, el software es esencial porque define la forma en que el usuario se comunica con el sistema, a través de interfaces, funcionalidades y respuestas que hacen posible la interacción. Ejemplos de estos: Sistemas operativos, programas de escritorio, páginas web, aplicaciones web, aplicaciones móviles.

Interfaz: Es el conjunto de mecanismos y medios que permiten la comunicación entre el sistema y el usuario, actuando como el punto de contacto donde el computador presenta información y recibe instrucciones. En el contexto de HCI, la interfaz es fundamental porque determina cómo se realiza la interacción, influyendo directamente en la facilidad de uso, la eficiencia y la experiencia del usuario.

Capacidades del computador:

Velocidad: La velocidad es la capacidad del computador para procesar información, ejecutar instrucciones y responder a las acciones del usuario en intervalos de tiempo muy cortos, generalmente medidos en milisegundos.

Componentes de la velocidad:

- Tiempo de respuesta: Cuánto tarda el sistema en reaccionar.
- Latencia: Retraso entre acción y respuesta.
- Fluidez: Continuidad de la interacción.

Precisión: La precisión es la capacidad del computador para ejecutar instrucciones y procesar información de manera exacta, consistente y sin desviaciones respecto a las reglas o algoritmos definidos.

Componentes de la Precisión:

- Exactitud: Resultado correcto según la instrucción.
- Consistencia: Mismo resultado ante mismas condiciones.
- Repetibilidad: Puede ejecutar una acción miles de veces.

Almacenamiento: El almacenamiento es la capacidad del computador para guardar, organizar y recuperar grandes cantidades de información de forma estructurada, permitiendo su uso posterior en la interacción con el usuario.

Componentes de la Precisión:

- Capacidad: Cantidad de datos que puede guardar.
- Organización: Cómo se estructuran los datos.
- Accesibilidad: Facilidad para recuperar la información.
- Persistencia: Los datos permanecen en el tiempo.

Limitaciones del computador:

- No entiende el context
- No interpreta emociones
- Rigidez en la ejecución
- Dependencia total del diseño
- Limitada interpretación del lenguaje humano
- Falta de flexibilidad cognitiva
- Dependencia de la entrada del usuario

INTERACCIÓN

La interacción es comunicación e implica:

- Emisor -> Usuario
- Receptor -> Sistema
- Mensaje -> Acción / Dato

Componentes de la Interacción:

Entrada: es el conjunto de acciones físicas o cognitivas mediante las cuales el usuario comunica su intención al sistema.

Acciones que influyen en la entrada:

- Acciones físicas: son los movimientos corporales que el usuario realiza para comunicarse directamente con el sistema. Estas acciones implican el uso de partes del cuerpo, como manos, dedos, voz o incluso el cuerpo completo, para ejecutar comandos o introducir datos en el computador.
- Acciones cognitivas: son los procesos mentales que realiza el usuario antes y durante la ejecución de una acción física, incluyendo la comprensión, el análisis, la intension, la toma de decisiones y la planificación de lo que se quiere hacer en el sistema.

Tipos de entrada:

- Directa: el usuario actúa directamente sobre los elementos visibles del sistema, sin intermediarios, manipulando objetos o información en la interfaz de forma inmediata.
- Indirecta: el usuario utiliza un dispositivo intermediario para comunicarse con el sistema, sin actuar directamente sobre los elementos de la interfaz.
- Natural: permite al usuario comunicarse con el sistema de una manera similar a cómo lo haría en el mundo real, utilizando gestos, voz o lenguaje natural.

Procesamiento: es la transformación de la entrada en resultados mediante operaciones internas del sistema.

Características del procesamiento:

- Velocidad: Es la capacidad del sistema para ejecutar operaciones y generar respuestas en tiempos muy cortos.
- Precisión: Es la capacidad del sistema para ejecutar instrucciones de forma exacta y sin desviaciones.
- Consistencia: Es la capacidad del sistema para comportarse de manera uniforme ante condiciones similares, produciendo siempre resultados predecibles.

Salida: es la representación perceptible de los resultados del procesamiento del sistema, presentada al usuario mediante distintos canales.

Tipos de salida:

- Visual
- Auditiva
- Háptica

Retroalimentación: Es la respuesta inmediata del sistema que informa al usuario sobre el estado, progreso o resultado de una acción.

Tipos de retroalimentación:

- Inmediato: es la respuesta que el sistema proporciona al usuario de forma instantánea, justo después de realizar una acción, permitiéndole saber de manera rápida que su acción fue recibida y procesada.
- Retardado: es la respuesta que el sistema proporciona después de un cierto tiempo, generalmente cuando la acción requiere procesamiento adicional o ejecución prolongada.
- Informativo: es aquella que proporciona al usuario información clara sobre el estado del sistema o el resultado de una acción, ayudándole a comprender qué está ocurriendo.

- Correctivo: es aquella que informa al usuario sobre un error o problema, indicando qué ocurrió y, en muchos casos, cómo solucionarlo.

Buena interacción: una buena calidad de interacción se logra cuando la comunicación entre el usuario y el sistema es eficiente, clara, fluida y permite alcanzar objetivos sin esfuerzo innecesario.

Características de una buena interacción:

- Rápida
- Clara
- Consistente
- Con buena retroalimentación
- Fácil de usar
- Predecible
- Tolerante a errores
- Fluida
- Eficiente

Errores en la interacción: Los errores en la interacción ocurren cuando la comunicación entre el usuario y el sistema falla, generando confusión, acciones incorrectas o resultados inesperados.

Principales errores:

- Lenta
- Confusa
- Inconsistente
- Sin feedback
- Compleja
- Impredecible
- Sin control
- Poco tolerante a errores

IDEAS CLAVE

- El objetivo de HCI no es evitar que el usuario cometa errores, es diseñar sistemas donde esos errores no ocurran o no tengan consecuencias graves.
- La interacción define la experiencia.
- El sistema debe adaptarse al usuario.
- Los errores son del diseño, no del usuario.

IMPORTANTE:

- Repase todos los casos analizados en clase
- Repase todos los laboratorios realizados en clase